

// GASOK · TRACK 03 GIWA-NATIVE IDEAS

POI

Proof of Insight

투자 판단을 **결과가 나오기 전에**
온체인에 고정하고, 누구나 나중에
검증한다.

GIWA SEPOLIA · CHAIN 91342

2026.07

판단을 결과가 나오기 전에 잠근다

투자 판단 하나를 온체인에 고정하고, 구간이 끝나면 발행자가 낸 관측값과 결과가 어긋나지 못하게 컨트랙트가 산술로 강제한다. 관측값 자체의 진실성은 보장하지 않는다 — 6쪽 신뢰 경계.

STEP 01

판단을 적고 잠근다

내용은 해시로만 올린다. 무엇을 볼지(지표·조건·관측 구간)는 이때 **미리** 선언한다.

“BTC 가 이 10분 구간 끝에
9,100만 원을 넘는다”

STEP 02

구간이 끝난다

선언해 둔 구간이 지나면 관측값이 확정된다. 업비트 공개 1분봉이라 누구나 같은 값을 다시 구할 수 있다.

관측값 **91,998,000 원**
출처 upbit-1m-candles

STEP 03

컨트랙트가 판정한다

발행자에게 남는 자유는 **관측값 하나뿐**이다. 그 값으로 맞았는지를 컨트랙트가 다시 계산해 대조하고, 어긋나면 **거래를 되돌린다**.

결과 **맞음** — 발행자가
정할 수 없다

이 예시는 지금 체인에 있는 실제 기록이다. 결정 0x5941a398...443888 · 정산 0x9ae6d320...65fa52 — GIWA Sepolia 에서 지갑 없이 열어 볼 수 있다.

남는 건 거래 기록이지 판단이 아니다

거래는 거래소에 남고 수익률도 남는다. “왜 그렇게 판단했는가”는 아무 데도 남지 않는다.

그래서 결과를 본 뒤에 이렇게 말할 수 있다 — “나는 그럴 줄 알았다.”

트레이딩 저널	사후 수정 가능
SNS 예측	지우면 그만
리더보드	성과만 보고 판단은 안 본다

신뢰는 개인에게 옮겨갔는데, 검증 수단은 없다

제도권 리서치를 떠난 투자자가 유튜버·뉴스레터로 옮겨갔다. 그런데 거기서 한 말이 맞았는지 확인할 방법이 없다.

6,300건

유사투자자문 관련 민원
(2017.03~2025.08)

금융감독원

975건

미등록 투자자문
분류 가능분 6,101건의 16%

금융감독원

1.7%

신고 포상금 지급률
104건 · 7,610만원

머니투데이 2025.10

1,022만

가상자산 투자자 수
보유 69.9조 원 (2026.02)

5대 거래소 제출자료

규제는 이미 들어왔다. 전부 사후 단속이다. 2024.08 자본시장법 개정으로 양방향 유료 리딩방은 등록 투자자문업자만 운영할 수 있고, 2025.10 금감원은 해외주식 리딩방에 소비자경보 「주의」를 냈다. **사전에 판단을 고정시키는 장치는 어디에도 없다.**

리서치를 쓰는 사람에게 무엇이 달라지는가

유료 뉴스레터를 운영하는 A. 구독자는 “이 사람 말이 맞았나”를 묻고, A 는
증명할 방법이 없다. — 실제 사용자가 아닌 가상 시나리오다.

지금

3월에 “반도체 조정 온다”고 썼다. **맞았다**. 그런데 구독자에게 보여줄 게 지난 메일
캡처뿐이다.

경쟁자는 틀린 회차를 조용히 지운다. **지운 사람과 안 지운 사람이 화면에서 구별되지
않는다.**

새 구독자는 결국 “요즘 잘 맞힌다더라”는 **평판**으로 고른다.

POI 이후

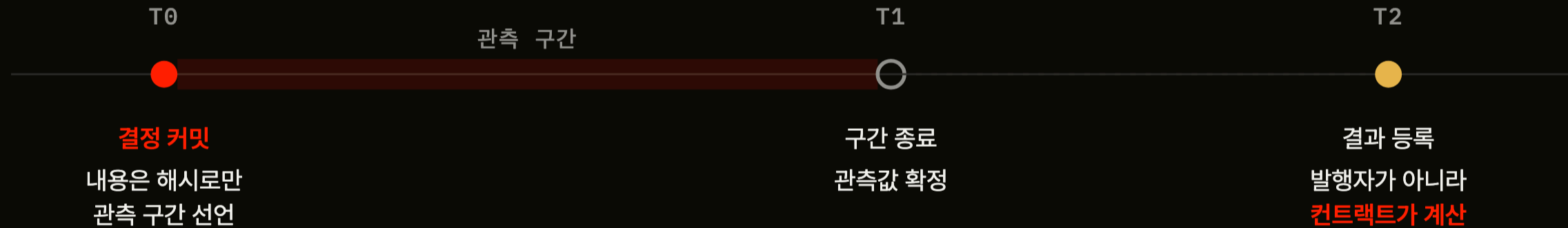
발행 전에 판단을 커밋한다. **내용은 해시로만 올라가** 미리 스포일러가 되지 않는다.

구간이 끝나면 결과를 등록한다. **안 올리면 「기한초과」로 남는다** — 골라 기록하는 것이
화면에 드러난다.

구독자에게 **링크 하나**를 준다. 제3자가 직접 대조하고, 틀렸다고 보면 **이의를 온체인에
남긴다.**

왜 이게 가능한 문제인가 — 자본시장연구원은 투자의견이 “주관적 기준에 따른 정성적 정보라 사후적인 검증이나 비교가 매우 어렵다”고 지적한다. 검증을 어렵게 만드는 것은 데이터가 아니라 판단이 결과 이후에 수정 가능하다는 구조다.

결과를 알기 전에 잠근다



결정은 철회할 수 없다. 정산과 이의는 정정할 수 있고, 그 이력이 화면에 남는다.

무엇을 보장하고 무엇을 보장하지 않는가

컨트랙트가 강제 — 어기면 트랜잭션이 되돌아간다

관측 구간이 커밋 이후 (I4) · 정산 산술이 관측값과 일치 (I17) · 결정 간 선후 관계 (I2) · 지표 정의가 고정(frozen)

소유자가 제출 — 제3자가 재현·이의 가능

관측값 자체

보장하지 않음

관측값의 진실성 · 이유의 진실성 · 실제 거래와의 정합성 · 기록의 완전성

I4·I17·I2 는 컨트랙트에 박힌 불변식 번호다 — 어기면 발행 자체가 실패한다(8쪽).

commitment 는 원문을 숨긴 채 「이것을 그때 정했다」만 남기는 해시다. **frozen** 은 한 번 정하면 바꿀 수 없다는 뜻이다.

원문은 네 개의 **commitment**(결정·트리거·근거·이유)로 남고, 관측 조건과 구간은 평문으로 남는다. 나중에 원문을 공개하면 그것이 그 해시의 원본이 맞는지 누구나 대조할 수 있다 — 공개 전에는 “무언가가 고정됐다”까지, 공개 후에는 “이 내용이 그때 고정됐다”까지다.

// 07 강제

세 줄의 코드가 사후 서사를 막는다

```
if (d.windowStart < attestTime) revert WindowInPast();      // I4
if (p.time >= a.time)      revert ParentNotEarlier();      // I2
if (s.result != expect)    revert ResultMismatch();        // I17
```

I4	관측 구간을 과거로 못 잡는다 (예상 결과를 선언한 결정에 적용)
I2	부모 결정이 자식보다 엄격히 빨라야 한다
I17	관측값과 모순되는 결과를 기록할 수 없다 (산술 일치만 — 관측값의 진실성은 별개)

그리고 **지표 정의 문서의 바이트 해시**가 온체인에 박혀 등록 즉시 frozen이다.
기준을 나중에 바꿀 수 없다.

비용이 시점 해상도를 정한다

커밋 1건

GIWA 1.21원

이더리움 L1 850원 약 702배

결정 커밋 36건 / 년 GIWA 44원 이더리움 L1 30,600원

실측 — 영수증 gas 424,275 · GIWA 0.001 gwei · L1 0.734 gwei · 업비트 ETH 2,731,000원 (07-29 22:24 KST)

비용을 줄이려 커밋을 묶어도 절감은 기본가스뿐이라 약 17%에 그친다. 그리고 묶는 순간 같은 배치 안의 결정 선후 관계를 잃는다 — EAS(Ethereum Attestation Service — GIWA 에 기본 탑재된 증명 기록 표준)는 한 배치에 담긴 기록에 모두 같은 시각을 넣기 때문이다.

새 신뢰 축을 세우지 않는다



EAS 프리디플로이	Ethereum Attestation Service — 증명 기록 표준. GIWA 기본 탑재 스키마·발급·철회·참조를 재구현하지 않는다
도장 Verified Address	도장 = GIWA 의 온체인 신원 인증 「누가 말했는가」의 근거 — 연동 완료. 받아 본 것은 파우셋 발급분, KYC 경로는 미검증
저비용 L2	결정 단위 커밋의 경제성
도장 Verified Balance	머클 증명 = 남의 원장은 가린 채 「그 안에 있다」만 증명 「그때 무엇을 들고 있었나」의 근거 (미사용 · 잔고 값은 공개)

판단의 재료가 지갑에 있다. 누가 말했는가는 연동했고, 무엇을 들고 있었는가는 Verified Balance 로 붙는다. POI 가 조건을 적는 방식(지표 · 부동산 · 기준값)이 영지식 증명의 조건식과 같은 모양이라, 보자기가 공개되면 술어를 숨기는 경로가 열린다 — 증명 검증 설계는 따로 필요하다.

진짜 대안은 “EAS로 직접 만드는 것”

	인간지표 국내	TIPRANKS 해외	EAS 직접 구축	POI
방식	제3자 관찰	제3자 관찰	—	본인이 사전 고정
기준을 누가 정하나	관찰자 발언일 +1거래일 증가	관찰자	설계자	본인이 커밋 전에
누가 들어가나	관찰자가 고른 19명	추적 가능한 매체만	—	누구나
관측 구간 소급 차단	×	×	직접 설계해야	✓ l4
판정 주체	운영자	운영자	설계자	컨트랙트 l17
미발행 노출 · 이의	×	×	직접 설계해야	✓
성과 랭킹	✓ 핵심	✓ 핵심	자유	× 의도적 배제

카테고리는 이미 검증됐다. TipRanks 는 전문가 96,000명+ 를 2009년부터, 국내 인간지표는 경제 유튜버 19명·668건을 검증한다. **수요는 실재한다.**

다만 둘 다 **밖에서 관찰**한다. 대상이 관찰자가 고른 사람으로 제한되고, **기준을** 대상자가 동의한 적이 없다. 인간지표는 스스로 결과가 **「가상·재미」**라고 밝힌다.

EAS로 직접 만들면 이 전부를 구현할 수 있다. 차별점은 기술 장벽이 아니라 **어떤 불변식을 고르고 무엇을 금지했는가**다 — 랭킹을 넣는 순간 목적이 무너진다.

테스트넷에서 전 경로가 돈다

컨트랙트	리졸버 4종 — 익스플로러 Verified
스키마	EAS 4종 등록·초기화
지표	2종 등록, 문서 해시로 frozen
화면	공개 URL — 지갑 없이 조회·검증
검증기	poi-verify · poi-reveal CLI
테스트	423개 — 2026-07-30 한 자리 연속 실행

<https://poi-static-production.up.railway.app> ← 지갑 없이 열립니다

미발행이 그대로 드러난다

예상 결과를 선언해 놓고 결과를 올리지 않으면 인장이 「기한초과」로 바뀐다.
숨길 자리가 없다.

기한초과

상태

기한초과

LIVE · 지갑 없이 열림

등급

SELF_DECLARED · SEALED

// 커밋

발행자

0xA1Cb5CbC9D7a0B7164a1bFE4B19bfe1Bf38BF310 · 도장 검증 — TESTNET FAUCET

커밋 시각

2026-07-29 16:27:42 UTC

검증 스냅샷

0xc1f5746c7b49993e98d470d93da24153fdfd84fe86f6cd53f65da02b85fd4bb5

// 예상 결과

지표

0x83b04966e07f0f83592e71060b3356d716b4dff9f824bd76d0f9d149c54cafcf

조건

≥ 1

01 인장이 상태를 말한다

결과를 안 올린 판단은 「기한초과」로 남는다. 발행자가 지우거나 감출 수 없다.

02 누가 말했는지가 붙는다

발행자 주소 옆에 도장 검증 — TESTNET FAUCET. 검증 스냅샷 UID 도 함께 남는다.

03 커밋 당시 선언한 것이 그대로

지표·조건·관측 구간이 커밋 시각과 함께 남는다. 결과를 보고 나서 바꿀 수 없다.

04 화면이 검증 명령을 준다

같은 페이지 아래에 poi-verify 명령이 있다. 복사해 돌리면 MATCH(온체인 값과 재계산이 일치)가 난다 — 우리 서버를 거치지 않는다.

// 오프체인 검증

\$ poi-verifv 0x5941a398a8338b99d053309chf5e611486f30e649c9569cfa3a63d5060443888

제3자가 **이의를 온체인에 남긴다**

관측값이 틀렸다고 보면 누구나 이의를 발행한다. 발행자가 지을 수 없다.

이의가 제기된 결과 등록입니다

LIVE · 실제 이의 1건

0x655fc265...75d6ee [0xca89C0F2...c7Af5c](#) · 미검증 지갑 OBSERVED 90688000

upbit-1m-candles(재계산)

- 01

이의자는 정산자와 다른 주소다
같은 주소면 제3자 이의로 읽히지 않는다. 이의자가 **검증 지갑인지**도 함께 붙는다 — 화면의 「미검증 지갑」이 그것이다.
- 02

관측값과 출처를 같이 남긴다
90,688,000 · upbit-1m-candles(재계산) — 이의도 근거를 대야 한다. 제3자가 같은 절차로 다시 확인할 수 있다.
- 03

건수를 세지 않는다
지갑 생성 비용이 사실상 0 이라 **개수는 언제든지 부풀릴 수 있다**. 목록만 보여주고 숫자를 만들지 않는다.
- 04

화면이 먼저 한계를 말한다
「조회된 것이 전부라는 보장은 없습니다」를 **목록마다** 표시한다. 보장 못 하는 것을 숨기지 않는다.

“좋은 판단만 골라 기록하면?”

맞다. 완전성은 보장되지 않는다. 조회된 것이 전부라는 보장도 없다.

미발행을 드러낸다	선언하고 안 올리면 「기한초과」로 남는다
건수를 세지 않는다	지갑 생성 비용이 0이라 개수는 언제든 부풀릴 수 있다
목록에 명시한다	「조회된 것이 전부라는 보장은 없습니다」
비교·랭킹을 만들지 않는다	선택 기록으로 순위를 만들면 거짓말이 된다

한 지갑 안에서의 선택적 기록은 남는다. 지금 구조로 못 푼다. 2단계의 실행
정합성 검증이 이 문제를 좁힌다 (16쪽).

거래소를 붙이면 마지막 칸이 닫힌다

지금 검증되는 것은 “무엇을 말했나”까지다. 남은 칸은 “말한 대로 했나” — 앞서 **보장하지 않는다**고 적은 바로 그 칸이다.

LAYER	지금	거래소를 붙이면
① 말한 것 — 결정 커밋 commitment · 관측 구간 선언 · I4	✓ 검증됨	그대로
② 본 것 — 관측·정산 지표 해시 frozen · I17 산술 강제	✓ 검증됨	오라클이 관측값을 독립 증명
③ 한 것 — 실제 체결 지금은 비어 있다	✗ 보장 안 함	➔ 체결 내역 대조로 채워진다

③ 이 닫히면 「좋은 판단만 골라 기록한다」는 반론도 같이 좁혀진다 — 거래가 있었는데 결정이 없으면 그것도 드러나기 때문이다.

지금은 가설이다. 개인 거래내역에 접근할 권한이 없다 — 지금 쓰는 것은 업비트 공개 시세 API 뿐이다. 거래소 Open API 읽기 권한이 열려야 성립한다.

단계마다 **막고 있는 것**을 적는다

단계	열리는 것	막고 있는 것
1단계 8월	지표 확대 · 공개 범위 제어 · up.id 크로스체인 해석	없음 — 자체 구현
2단계 9월	실행 정합성 — 「말한 대로 했나」. 체결 내역과 결정을 대조한다	거래소 Open API 읽기 권한 (업비트에 요청할 것 — GASOK 소관 아님)
2단계 9월	ORACLE_VERIFIED — 관측값을 제3자가 독립 증명	Upbit Oracle 사양·일정 (GASOK 에 요청 — 19쪽)
3단계 10월	외부 조회 API — 다른 제품이 검증 결과를 읽는다	없음 — 자체 구현
4단계 이후	ZK 술어 — 술어를 숨긴 채 사전 고정 · 잔고 조건 증명	보자기 개발자 문서 (GASOK 에 요청 — 19쪽)

검증된 판단이 쌓이면 **그 위에 제품이 올라간다**. 배포된 컨트랙트를 **읽기만** 하면 되는 것들이다 — 새 온체인 구조가 필요 없다는 뜻이지, **만들었다는 뜻이 아니다**.

용어 — up.id GIWA 의 온체인 아이디 · 보자기 GIWA 의 영지식 증명 기술 · ORACLE_VERIFIED 관측값을 제3자 오라클이 독립 증명했을 때 붙는 등급 (아직 없음) · **ZK 술어** 값을 밝히지 않고 「조건을 만족한다」만 증명하는 방식

무엇이 가능해지나 (전부 미구현) — 검증된 판단이 흐르는 피드 · 「MATCH N건 이상」인 사람만 보는 조건부 열람 · 검증된 보유량으로 자격을 가르는 보유 증명 커뮤니티 · 리서치 발행물에 검증 링크를 붙이는 **B2B**

누가 왜 반복해서 커밋하는가

모수

가상자산 투자자 **1,022만 명** · 업비트 누적 회원 **1,326만 명**

업비트 20·30대 548만 명 = 2030 인구의 44%

문제가 실재한다는 증거는 규제다. 2024.08 자본시장법 강화로 양방향 유료 리딩방은 등록 투자자문업자만 운영할 수 있게 됐고, 2025.10 금감원이 유튜버와 협력해 피해 예방 캠페인을 시작했다. **대응은 전부 사후 단속이다.**

검증 실험 — 30일 안에 10명이 각 3건 이상, 합쳐 30건을 커밋하고, 그 30건 중 15건 이상이 관측 구간 종료 후 결과 등록되는가. 등록률이 낮으면 **미발행 노출이 사용자에게 위협으로 작동한다는 뜻**이고, 설계를 다시 봐야 한다.

첫 10명

공개적으로 판단을 말하는 사람들 — 뉴스레터·리서치 작성자·투자 유튜버. **이미 사후 검증 압력을 받고 있고**, 자기를 구별할 반박 수단이 없다.

지금 — “내가 그때 이렇게 말했다”를 증명할 방법이 없다

POI 이후 — 링크 하나로 제3자가 직접 확인한다

누가 비용을 내는가

아직 검증되지 않은 가설이다.

	대가	시점
B2C 구독	저널·장기 리포트·외부 공유 프로필	3단계
Verification Fee	제3자가 요청하는 정기 검증·갱신	3단계
B2B	리서치 기관의 발행물 신뢰도 부착	미검증

지금 단계에서 수익화하지 않는다. 온체인 비용이 건당 1.21원이라 사용자 부담이 사실상 없고, 먼저 확인할 것은 **판단이 쌓이는가**다.

// 19 팀 · 요청

믿으라고 하지 않는다. 확인하라고 한다.

팀

VESTAT · 고보승 (대표 · 풀스택)

컨트랙트 · 프론트 · 검증기 전부 — 1인

블록체인 · 디지털자산 · 결제 · 정산 10년+ (2016.04~)

펀드 기준가 산출 · 운용 성과 정산 0→1 · NFT 낙찰 대금 분배와 원장 대사 · 거래소 FDS 0→1

정산과 원장 정합성을 제품으로 만들어 온 10년을 프로토콜로 옮긴 것이 POI다.

GASOK에 요청하는 것 — 하나

GIWA 월렛 탑재 규격.

POI가 지갑 안에 있어야 하는 이유는 판단의 재료가 거기 있기 때문이다. 누가 말했는지(Verified Address)는 이미 연동했다. 임베드 방식 · 라우팅 제약 · 서명 UX · 딥링크 규격을 알려주시면 맞춘다. 규격 없이 만들면 추측이 코드가 된다.

그 다음이 도장 스냅샷 주기, 그 다음이 Upbit Oracle이다.

<https://poi-static-production.up.railway.app>

sepolia-explorer.giwa.io/address/0x0f259171...b30f89